환경 진단과 모의 에피소드 한 바퀴

이슈 #2에서 마련한 개발 환경, 공통 자료형, 관리자·정책 권한 분리와 공개 실행 흐름을 검토하기 위한 회고 보고서입니다.

> **main 반영 완료.** 구현 완료 시점은 2026-10-10입니다. 아래 검증 수치는 당시 실행 기록이며, 이번 PDF 작성 중 과거 커밋의 테스트를 다시 실행하지 않았습니다.

GitHub	이슈 #2 · T01	**완료 기록**	2026-10-10
작업 브랜치	`ticket-2`	**구현 커밋**	`19e64cb`
통합	PR #26	**머지 커밋**	`d809cd9`

1. 해결하려던 문제

실제 Minecraft·모델 구현 전에 설치 환경을 실제 연산으로 확인하고, 이후 backend를 교체해도 같은 실행기를 사용할 수 있는 최소 에피소드 경로가 필요했습니다. 일회성 모의 스크립트 대신 공개 CLI와 공통 계약을 만들었습니다.

2. 구현한 범위

- Python/uv 패키지, Node 패키지 설정, 의존성 lock, pytest와 strict mypy 개발 검사를 구성했습니다.
- `doctor`로 Python·Node·Java·CUDA·GPU의 사용 가능/부재/오류와 실제 계산 결과를 구분했습니다.
- Observation·Goal·Candidate·SelectionResult·StepResult·EpisodeSummary와 episode/attempt/candidate/관측 ID를 연결했습니다.
- 관리자 reset은 별도 FD, 정책 observe/step은 stdin을 사용합니다. stdout은 JSONL 응답, 진단은 stderr로 분리했습니다.
- reset → 관측 → 고정 목표 → 후보 → 선택 → 실행 → 진단 보상 → 요약을 공통 실행기로 연결했습니다.

3. 수락 기준별 근거

기준	구현·확인 근거	판정
환경 조사와 설치	CPU/Java/GPU 실제 합계 10, Mineflayer import, 개발 검사 실행. nvcc 부재는 실패 상태로 기록.	**확인**
공통 자료형과 RPC	ID·오류·후보/mask·미제공 확률 null·종료 구분. 대체 RPC backend도 같은 공개 흐름 사용.	**확인**
공개 CLI와 오류 종료	모의 에피소드 및 무효/시간 초과/실행 불가/권한 위반 회귀 검사.	**확인**
출처와 결과 구분	third_party/README.md와 lockfiles, 비밀·대용량 제외, 모의 결과와 실제 환경 진단을 분리.	**확인**

T01의 완료는 개발 기반과 모의 실행 흐름의 완료입니다. 이 시점의 실제 Minecraft 물리·모델·PPO 실험 완료를 뜻하지 않습니다.

4. 실제 환경 진단과 모의 결과

검사	기록된 결과	근거 성격
Python / Node	Python 3.12.3, Node 24.20.0. 각각 sum(0..4)=10.	실제 CPU 실행
Java	OpenJDK 21.0.12.1, 임시 Java 소스로 합계 10 확인.	실제 JVM 실행
GPU	RTX 5070 Ti, driver 595.91.07, 16,303 MiB. 자체 PTX 커널의 합계 10을 CPU로 복사해 확인.	실제 장비 실행
CUDA toolkit	nvcc 부재. doctor는 cuda=missing, ready=false, exit 1.	미준비 항목
Mineflayer	4.39.0 설치/import 및 createBot export 확인. 이슈 #2 시점에는 서버 접속 미실행.	설치/import
개발 검사	전체 pytest 17개, strict mypy 9개 파일 통과.	소프트웨어 검사
모의 smoke	1결정·20틱·목표 완료 true·진단 보상 1.0. actor 전이 0, 다이아 성공 false.	모의 fixture

5. 실패와 수정 이력

- 샌드박스 GPU 접근은 driver 통신 오류로 실패했습니다. 권한을 허용한 실제 장비 조회·산술 실행을 따로 확인했습니다.
- ROS 환경의 외부 pytest plugin 자동 로드가 lark 부재로 실패했습니다. 프로젝트 검사에서 자동 plugin 로드를 껐습니다.
- 검토에서 잘못된 요청의 유효 request_id 유실과 mock 전용 사건 출처를 발견했습니다. 공개 회귀 검사로 RED→GREEN을 확인해 수정했습니다.

6. 해석 범위와 후속 작업

모의 원목 목표 완료는 실제 원목 수집이나 학습 성과가 아닙니다. 이슈 #2 완료 당시 실제 월드 reset/freeze·제한 관측 감사·계획기/NanoJev/Jev·연구 보상/PPO·최종 평가를 수행하지 않았습니다. 실제 게임 연결과 시계는 별도 이슈 #3 보고서에서 다룹니다.

당시 npm audit의 인증 의존성 경고 6건을 자동 downgrade/override로 숨기지 않았습니다. offline 설치의 “0 vulnerabilities” 출력을 해결 근거로 삼지 않았고, CUDA toolkit 부재도 GPU 산술 불능과 구분했습니다. 모델 API 요청·학습·결제는 없었습니다.

7. 검토할 원본

- `PROGRESS.md` — 2026-10-09 이슈 #2 구현 및 2026-10-10 최종 통합 검증 기록.
- `docs/reviews/issue-2.md` — Standards/Spec 검토와 수정 내용.
- `src/mc_diamond/{schema,rpc,episode,doctor,cli}.py` — 공통 계약과 실행기.
- `tests/test_cli.py`, `third_party/README.md` — 회귀 검사 및 출처/잔여 위험.

작성 근거: 저장소 이력과 보존된 실행·검토 기록. PDF 작성일의 최신 코드 전체와 과거 이슈 #2의 범위를 혼합하지 않았습니다.